

Source와 Sink의 집합과 쿼리

정점이 N 개 간선이 M 개인 그래프 $G = (V, E)$ 가 주어진다. 각 쿼리마다 정점 집합 $S \subseteq V$ 가 주어진다. 당신의 목표는 주어진 그래프에서 존재하는 모든 무방향 간선 $\{u, v\}$ 를 정확히 한 방향($u \rightarrow v$ or $v \rightarrow u$)으로 정해서 유향 그래프를 만들 수 있다. 쿼리에서 주어진 정점 집합 S 에 대해, 간선 방향을 적절히 정해서 다음 조건을 만족할 수 있는지 판별하라.

모든 $v \in S$ 에 대해, 정점 v 는 아래 둘 중 하나여야 한다.

- source: 모든 간선이 정점 v 에서 밖으로 나간다.
- sink: 모든 간선이 정점 v 안으로 들어온다.

즉, 정점 집합 S 안의 모든 정점은 자신과 연결된 모든 간선의 방향이 모두 같아야 한다.

다시 말해, 각 정점은 모든 간선이 밖으로 나가는 source 이거나 모든 간선이 안으로 들어오는 sink 여야 한다. (S 밖의 정점들에 대해서는 아무 제약이 없다.)

각 쿼리마다 가능하면 *YES*, 불가능하면 *NO*를 출력하라.

입력

첫번째 줄에 $N(1 \leq N \leq 300)$, $M(1 \leq M \leq 5000)$, $Q(1 \leq Q \leq 5000)$ 가 주어진다.

두번째 줄부터 $M + 1$ 번째 줄에 간선의 정보 u, v 가 주어진다.

다음 Q 개의 줄에 쿼리의 정보가 주어진다. 각 쿼리는 다음 형식이다.

한 줄에 집합 S 의 원소의 개수인 정수 $k(1 \leq k \leq N)$ 가 주어진다.

다음 줄에 서로 다른 정수 $s_1, s_2, \dots, s_k$ (집합 S 의 원소)가 주어진다.

출력

각 쿼리마다 *YES* 또는 *NO*를 출력한다.

예제 입력 1

3 2 2

1 2

2 3

1

2

2

1 3

예제 출력 1

YES

YES

예제 입력 2

1 1 1

1 1

1

1

예제 출력 2

NO